

Curriculum Vitae

Leander Schwarzmeier



Personal Information

NAME	Leander Schwarzmeier
ADDRESS	Erich-Kästner-Str. 22, 80796 Munich, Germany
TELEPHONE NUMBER	+49 (0) 176 990 689 86
E-MAIL	leander-schwarzmeier@web.de
NATIONALITY	German
DATE AND PLACE OF BIRTH	26.09.2000, Munich
GENDER	Male

Internships

- | | |
|--------------------------------|---|
| 06.03.2024 - 02.04.2024 | <p>Internship Data Analyst in the field of transportation technology
Müller-BBM Industry Solutions GmbH</p> <ul style="list-style-type: none">• Investigation of various machine learning algorithms for analyzing traffic noise data• Realization of Principal Component Analysis and application to technical and acoustic vehicle data using the Julia programming language• Analyzing and presenting the results with regard to the influence of various vehicle parameters in text form and visually• Realization of random forest regression and application to technical and acoustic vehicle data using the Julia programming language. Analyzing the extent to which a pass-by level can be predicted using the random forest regression model with the aid of technical vehicle data |
| 08.03.2021 - 04.04.2021 | <p>Internship Software Development
Rohde & Schwarz</p> <ul style="list-style-type: none">• Implementation and testing of a certificate server and a client module according to the EST protocol |
| 23.03.2015 - 27.03.2015 | <p>Internship as Chemical laboratory assistant
Institute HFM (Holzforschung München) TUM</p> <ul style="list-style-type: none">• Setting up, conducting and analyzing experiments to determine the extract content of various wood samples |

Curriculum Vitae

Leander Schwarzmeier

Academic Background

04/2022 - 09/2024

Master of Science Mathematics

Technical University of Munich

Grade: 1.4

Thesis: „Mathematical Modelling of Bacterial Quorum Sensing
Incorporating Flow and Topography “

Supervisor: Prof. Dr. Christina Kuttler

10/2018 - 04/2022

Bachelor of Science Mathematics

Technical University of Munich

Grade: 2.3

Thesis: „Automatic Interactive Generation of Rhythmic and
Melodic Patterns“

Supervisor: Prof. Dr. Jürgen Richter-Gebert

2010 - 2018

Abitur

Gisela Gymnasium Munich

Grade: 1.2

Additional Skills and Qualification

LANGUAGE SKILLS

English (Level: B2+ / C1)

French (Level: B1)

Italian (Level: A1)

COMPUTER SKILLS

Julia: Good knowledge

Java: Basic knowledge

R: Basic knowledge

MATLAB: Basic knowledge

PUBLICATIONS

Preprint „Managing Epidemics: Dynamic Countermeasures and
Frictions“, DOI:10.13140/RG.2.2.29667.32803

(presented at the Workshop MMSC <https://easychair.org/cfp/MMSC-2024>)

Curriculum Vitae

Leander Schwarzmeier

Personal Interests

HOBBIES

Music (Guitarist in several bands)
Sport (Basketball, table tennis, skiing)
Culture, especially theatre and museums

FURTHER INFORMATION

Tutoring for pupils of all grades in mathematics since 2018

GitHub: <https://github.com/le-schwa>

Munich, 16.04.2025



Leander Schwarzmeier



Technische Universität München

ZEUGNIS

CERTIFICATE





Technische Universität München

CERTIFICATE



of Master's Examination for
Mathematics

**LEANDER RICHARD HEINRICH
SCHWARZMEIER**

born 26 September 2000 in München

successfully completed the master's examination with an
overall grade of 1,4 and the designation

PASSED WITH DISTINCTION

The topic of the master's thesis is:

**Mathematical Modelling of Bacterial Quorum
Sensing Incorporating Flow and Topography**

The thesis received the grade of 1,0.

Information about the degree program and the results of the master's examination
is available in the enclosed Diploma Supplement and Transcript of Records.

Garching b. München, 7 August 2024

Chair, Examination Board

(signed by)

Prof. Dr. Johannes Müller





Technische Universität München

ZEUGNIS



über die Masterprüfung im Studiengang
Mathematik

**LEANDER RICHARD HEINRICH
SCHWARZMEIER**

geboren am 26. September 2000 in München

hat die Masterprüfung mit der Gesamtnote 1,4 und dem Prädikat

SEHR GUT BESTANDEN

erfolgreich abgeschlossen.

Das Thema der Master's Thesis lautet:

**Mathematische Modellierung von bakteriellem Quorum
Sensing unter Berücksichtigung von Fluss und Topographie**

Diese Arbeit wurde mit der Note 1,0 bewertet.

Informationen zum Studiengang sowie Einzelergebnisse der Masterprüfung sind dem
beigefügten Diploma Supplement und dem Transcript of Records zu entnehmen.

Garching b. München, 7. August 2024

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

Prof. Dr. Johannes Müller





Erläuterungen

Explanations

1. Die Bewertung der einzelnen Prüfungen wird durch folgende Noten ausgedrückt:

Note 1	„sehr gut“
Note 2	„gut“
Note 3	„befriedigend“
Note 4	„ausreichend“
Note 5	„nicht ausreichend“

Zur differenzierteren Bewertung der Leistungen können die Notenziffern um 0,3 erniedrigt oder erhöht werden.

Die Note 4,3 gilt als „nicht ausreichend“. Die Noten 0,7 und 5,3 sind ausgeschlossen.

1. The grades for individual examinations are assigned according to the following scale:

grade 1	“very good”
grade 2	“good”
grade 3	“satisfactory”
grade 4	“sufficient”
grade 5	“fail”

For the purpose of a more differentiated assessment, the above grades may be raised or lowered by 0,3.

A grade of 4,3 means “fail”. The grades 0,7 and 5,3 are not possible.

2. Die Modulnote lautet:

von 1,0 bis 1,5	„sehr gut“
von 1,6 bis 2,5	„gut“
von 2,6 bis 3,5	„befriedigend“
von 3,6 bis 4,0	„ausreichend“
von 4,1 bis 5,0	„nicht ausreichend“

2. The module grade is assigned according to the following scale:

1,0 to 1,5	“very good”
1,6 to 2,5	“good”
2,6 to 3,5	“satisfactory”
3,6 to 4,0	“sufficient”
4,1 to 5,0	“fail”

3. Das Prädikat einer bestandenen Prüfung lautet bei einer Gesamtnote:

von 1,0 bis 1,2	„mit Auszeichnung bestanden“
von 1,3 bis 1,5	„sehr gut bestanden“
von 1,6 bis 2,5	„gut bestanden“
von 2,6 bis 3,5	„befriedigend bestanden“
von 3,6 bis 4,0	„bestanden“

3. The designation is awarded according to the following scale:

1,0 to 1,2	“passed with high distinction”
1,3 to 1,5	“passed with distinction”
1,6 to 2,5	“passed with merit”
2,6 to 3,5	“passed”
3,6 to 4,0	“conceded pass”

4. Bei der Berechnung der Gesamtnote wird nur die erste Nachkommastelle berücksichtigt. Genauere Informationen zur Gewichtung der Modulnoten und zur Berechnung der Gesamtnote sind in der Fachprüfungs- und Studienordnung (FPSO) für diesen Studiengang zu finden.

4. The first decimal place following the decimal separator will be taken into account in calculating the overall grade. The Academic and Examination Regulations (FPSO) of the relevant degree program contain detailed information regarding the weighting of module grades and the calculation of the overall grade.

5. Das Zeugnisdatum entspricht dem Datum der letzten Leistung.

5. The certificate date is identical to the date of completion of the last exam.



Transcript of Records

Familiennamen/ Family Name:

Schwarzmeier

Vorname(n)/ First Name(s):

Leander Richard Heinrich

Geburtsdatum/ Date of Birth:

26. September 2000

26 September 2000

Geschlecht/ Gender:

männlich

male

Geburtsort/ Place of Birth:

München

Matrikelnummer/ Student ID Number:

03712143

Studiengang/ Degree Program:

Mathematik

Mathematics

Schwerpunkt/ Area of Concentration:

Ohne Schwerpunkt

No Focus Selected

Akademischer Grad/ Academic Title:

Master of Science (M.Sc.)

Zeugnisdatum/ Certificate Date:

7. August 2024

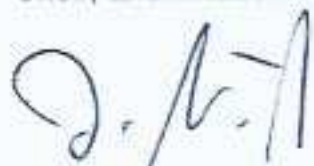
7 August 2024

Gesamtnote und -credits: Overall Grade and Credits:		1,4	123
Prädikat: Designation:		sehr gut bestanden passed with distinction	
Modul-ID Module ID	Modulbezeichnung Module Title	Note Grade	Credits Credits
Master's Thesis Master's Thesis			30
MA6016	Master's Thesis Master's Thesis	1,0	30
Thema: Mathematische Modellierung von bakteriellem Quorum Sensing unter Berücksichtigung von Fluss und Topographie Die Thesis wurde in englischer Sprache verfasst. Topic: Mathematical Modelling of Bacterial Quorum Sensing Incorporating Flow and Topography The thesis was written in English.			

Modul-ID Module ID	Modulbezeichnung Module Title	Note Grade	Credits Credits
Wahlmodule Elective Modules			78
Mathematische Module Mathematical Modules			73
A Schwerpunktgebiete A Areas of Concentration			67
A1 Analysis and PDE A1 Analysis and PDE			22
MA3081	Dynamische Systeme Dynamical Systems	2,7	9
MA5062	Delay Differential Equations with Applications Delay Differential Equations with Applications	1,0	5
CIT4130016	Catastrophe Theory Catastrophe Theory	1,3	5
CIT4130017	Random Dynamical Systems Random Dynamical Systems	1,3	3
A2 Algebra and Geometry A2 Algebra and Geometry			19
MA3203	Projektive Geometrie 1 Projective Geometry 1	1,3	9
MA5104	Cryptology Cryptology	1,7	5
MA3204	Projektive Geometrie 2 Projective Geometry 2	3,0	5 *)
A3 Probability Theory A3 Probability Theory			10
MA4406	Probability on Graphs Probability on Graphs	3,0	5
MA5436	Random Graphs and Networks Random Graphs and Networks	1,0	5
A6 Biomathematics and Biostatistics A6 Biomathematics and Biostatistics			16
MA3602	Applications of Mathematical Biology Applications of Mathematical Biology	1,0	9
MA5616	Case Studies Life Science Mathematics Case Studies Life Science Mathematics	1,1	7
B Other Mathematical Modules B Other Mathematical Modules			6
B1 Mathematics Modules in other Fields B1 Mathematics Modules in other Fields			6
Mathematics Modules in other Fields Mathematics Modules in other Fields			6
MA5619	Dynamics of Democratic Elections Dynamics of Democratic Elections	1,0	6

Modul-ID Module ID	Modulbezeichnung Module Title	Note Grade	Credits Credits
C Mathematical Theories in other Disciplines C Mathematical Theories in other Disciplines			5
C6 Other Sciences C6 Other Sciences			5
ED110068	Modellierung und Maschinelles Lernen von dynamischen Systemen in Julia Modelling and Machine Learning of Dynamical Systems in Julia	2,0	5
Studienleistungen Academic Achievements			15
MA6015	Hauptseminar Advanced Seminar Course Hauptseminar: Delay-Gleichungen und ihre Anwendungen Advanced Seminar Course: Delay Equations and Their Applications	BE	3
Praktische Erfahrung Practical Experience			6
MA8102	Berufspraktikum (Master) Internship	BE	6
Überfachliche Grundlagen Interdisciplinary Courses			6
Wahlmodule Sprachenzentrum Elective Modules			6
SZ0602	Italienisch A1.1 Italian A1.1	BE	3
SZ0605	Italienisch A1.2 Italian A1.2	BE	3

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
Chair, Examination Board



Prof. Dr. Johannes Müller

Graduation Office and Academic Records



Hildegard Praegla

Erläuterungen

- Die Bewertung der Modulprüfungen wird durch folgende Noten ausgedrückt:
 Note 1 "sehr gut"
 Note 2 "gut"
 Note 3 "befriedigend"
 Note 4 "ausreichend"
 Note 5 "nicht ausreichend"
 Zur differenzierteren Bewertung können die Notenziffern um 0,3 erniedrigt oder erhöht werden.
 Die Note 4,3 gilt als "nicht ausreichend".
 Die Noten 0,7 und 5,3 sind ausgeschlossen.
- Die Modulnote lautet

 von 1,0 bis 1,5 "sehr gut"
 von 1,6 bis 2,5 "gut"
 von 2,6 bis 3,5 "befriedigend"
 von 3,6 bis 4,0 "ausreichend"
 von 4,1 bis 5,0 "nicht ausreichend"
 Wird ein Modul durch Modulteilprüfungen abgeschlossen, so errechnet sich die Modulnote aus dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Teilprüfungen. Die erste Stelle nach dem Komma wird berücksichtigt, alle weiteren werden ohne Rundung gestrichen.
- Das Prädikat lautet bei einer Gesamtnote

 von 1,0 bis 1,2 "mit Auszeichnung bestanden"
 von 1,3 bis 1,5 "sehr gut bestanden"
 von 1,6 bis 2,5 "gut bestanden"
 von 2,6 bis 3,5 "befriedigend bestanden"
 von 3,6 bis 4,0 "bestanden"
- Bei der Berechnung der Gesamtnote wird nur die erste Nachkommastelle berücksichtigt. Genauere Informationen zur Gewichtung der Modulnoten und zur Berechnung der Gesamtnote sind in der Fachprüfungs- und Studienordnung (FPSO) für diesen Studiengang zu finden.
- Folgende weitere Abkürzungen und Begriffe wurden in diesem Dokument verwendet:
 BE: bestanden
 Credits: gemäß dem European Credit Transfer System (ECTS) Maßeinheit für die Arbeitsbelastung eines Studierenden; ein Credit entspricht der Arbeitszeit von 30 Stunden.
- Das Zeugnisdatum entspricht dem Datum der letzten Leistung.
- *) = anerkannt
 **) = enthält anerkannte Leistungen

Explanations

- The grades for module examinations are assigned according to the following scale:
 grade 1 "very good"
 grade 2 "good"
 grade 3 "satisfactory"
 grade 4 "sufficient"
 grade 5 "fail"
 For the purpose of a more differentiated assessment, the above grades may be raised or lowered by 0,3.
 A grade of 4,3 means "fail".
 The grades 0,7 and 5,3 are not possible.
- The module grade is assigned according to the following scale:
 1,0 to 1,5 "very good"
 1,6 to 2,5 "good"
 2,6 to 3,5 "satisfactory"
 3,6 to 4,0 "sufficient"
 4,1 to 5,0 "fail"
 If completion of a module requires more than one examination component, the grade for the module represents the weighted average of the individual examination components. The first decimal place following the decimal separator will be taken into account without rounding. All subsequent decimal places are insignificant.
- The designation is awarded according to the following scale:
 1,0 to 1,2 "passed with high distinction"
 1,3 to 1,5 "passed with distinction"
 1,6 to 2,5 "passed with merit"
 2,6 to 3,5 "passed"
 3,6 to 4,0 "conceded pass"
- The first decimal place following the decimal separator will be taken into account in calculating the overall grade. The Academic and Examination Regulations (FPSO) of the relevant degree program contain detailed information regarding the weighting of module grades and the calculation of the overall grade.
- The following additional abbreviations and terms were used in this document:
 BE: pass
 Credits: a unit of measure within the European Credit Transfer System (ECTS) representing student workload. A credit is equal to 30 hours of work.
- The certificate date is identical to the date of completion of the last exam.
- *) = accredited
 **) = contains accredited exams

Transcript of Records: Zusatzleistungen

Transcript of Records: Additional Credits

Familienname/ Family Name:
Schwarzmeier

Vorname(n)/ First Name(s):
Leander Richard Heinrich

Geburtsdatum/ Date of Birth:
26. September 2000
26 September 2000

Geschlecht/ Gender:
männlich
male

Geburtsort/ Place of Birth:
München

Matrikelnummer/ Student ID Number:
03712143

Studiengang/ Degree Program:
Mathematik
Mathematics

Schwerpunkt/ Area of Concentration:
Ohne Schwerpunkt
No Focus Selected

Akademischer Grad/ Academic Title:
Master of Science (M.Sc.)

Zeugnisdatum/ Certificate Date:
7. August 2024
7 August 2024

Modul-ID Module ID	Modulbezeichnung Module Title	Note Grade	Credits Credits
Zusatzleistungen Additional Credits			
	Musikalische Akustik Musical Acoustics	1,3	3

Erläuterungen/Explanations:

Notenskala: 1,0-1,5 sehr gut, 1,6-2,5 gut, 2,6-3,5 befriedigend, 3,6-4,0 ausreichend, 4,1-5,0 nicht ausreichend
Grades: 1,0-1,5 very good, 1,6-2,5 good, 2,6-3,5 satisfactory, 3,6-4,0 sufficient, 4,1-5,0 fail

Bewertung von Studienleistungen: BE = bestanden NB = nicht bestanden
Performance Key: BE = pass NB = fail

Credits: Gemäß dem European Credit Transfer System (ECTS) Maßeinheit für die Arbeitsbelastung eines Studierenden; ein Credit entspricht der Arbeitszeit von 30 Stunden.
Credits: a unit of measure within the European Credit Transfer System (ECTS) representing student workload. A credit is equal to 30 hours of work.

Alle in dieser Anlage aufgeführten Ergebnisse gehen über die für das Bestehen des Studiengangs erforderlichen Leistungen hinaus. Die erzielten Noten und Credits fließen nicht in das Gesamtergebnis des Studiengangs ein.
The modules and courses listed on this document are not required for the successful completion of the degree program. As such, the grades and credits earned for these modules are not included in the calculation of the student's overall grade and credit total.

